

17 - 03-Révision d'hématologie cellulaire séance 3 (teams) - Pr. Sayagh

(0:04 - 0:15)

Parfait. Alors, vous allez m'attendre juste quelques secondes. Je vais juste télécharger le document sur lequel on va travailler et ensuite je suis avec vous.

(0:20 - 2:37)

Alors, il est là. Alors, si vous avez des questions entre temps sur la séance précédente ou sur les cours, n'hésitez pas s'il vous plaît à me les poser en même temps. Alors, j'ai reçu déjà des e-mails en fait qui me demandent concernant l'examen.

Donc, bien sûr, ça va être des QCM comme tout le temps. Sauf, est-ce que c'est des QCM à choix unique ou multiple ? On ne sait pas encore parce que c'est une réunion qu'on va faire avec l'ensemble des enseignants de la matière pour décider du déroulement de l'examen. Donc, je ne peux pas vraiment vous répondre pour l'instant parce que moi-même, je ne sais pas comment ça va se passer.

Ce qui est sûr, c'est que ce sont des QCM comme vous avez l'habitude. J'ai reçu aussi un deuxième e-mail qui me demande est-ce qu'on peut avoir des séances pour en fait faire des QCM ensemble. Malheureusement, on n'a plus le temps parce que maintenant, c'est aujourd'hui la dernière séance interactive.

(2:37 - 3:46)

Mais comme je vous ai dit, vous avez normalement ma boîte mail. Alors, si vous avez toute question, n'hésitez pas à me l'envoyer sur le cours ou sur les séances et puis je vous répondrai avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe là encore ? Pourquoi ça ne s'ouvre pas ? Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas s'il vous plaît.

Je suis en train de vous écouter. Oui, dites-moi. J'ai une question.

C'est quoi la différence entre l'état ferreux et l'état féérique de l'hémoglobine ? L'état ferreux, c'est l'état dans lequel l'hémoglobine va fixer le fer Fe^{2+} . L'état féérique, c'est l'hémoglobine va fixer plutôt le fer Fe^{3+} , pas Fe^{2+} . Donc, c'est ça la différence entre les deux.

(3:47 - 3:51)

Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, madame. Merci beaucoup.

(3:53 - 4:21)

Je n'étais pas très claire dans le cours. Alors, je vais partager avec vous mon écran. Comme ça,

vous allez voir la présentation et aussi vous allez voir les questions que je vous ai préparées pour aujourd'hui, les quizzes que je vous ai préparées pour aujourd'hui.

(4:22 - 4:53)

Donc, je reviens à la page principale qui est là. Parfait. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran ? Parfait.

Parfait. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer aujourd'hui par la méga-cariopovaise. Nous allons voir quelques questions et ensuite, nous allons voir un petit cas clinique que je vous ai préparé.

(4:55 - 7:35)

Alors, pour faire ça, vous allez commencer tout d'abord par vous connecter sur Kaooot comme on a l'habitude de faire. Donc, pour les gens peut-être qui n'étaient pas présents les dernières fois, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement venir sur une page Google. Vous allez mettre Kaooot Play directement.

Et là, quand vous entrez à Kaooot Play, on va vous demander d'entrer un code PIN. Et maintenant, je vous affiche immédiatement le code PIN. Alors, je vais démarrer et ça va nous donner un code PIN.

Parfait. Donc, le code PIN, c'est 91-32-36-9. Donc, introduisez-le s'il vous plaît ici et puis validez.

Comme ça, vous allez être connecté au jeu. Donc, on a déjà avec nous Iman, Yasmin, Emma, Ali, Fadoua, Sarah, Iman, Ali, Adama, Inno, Nezar, Fautar, Mouha, Wain. Donc, on va attendre que tout le monde soit connecté.

Si vous avez des difficultés pour se connecter, n'hésitez pas à me poser la question pour trouver une solution. Parfait. Très bien.

Donc, on a aussi Fadoua, Fatima Zahraputo, Shaima qui vient de se connecter. On est maintenant 27. Je vois qu'il y a 30 personnes connectées sur Teams ou même plus que 30.

Donc, on va attendre encore un petit peu. Il y a aussi en fait la partie questions écrites ou bien commentaires qui est activée. Donc, vous pouvez aussi envoyer des messages pour poser des questions si vous voulez.

(7:41 - 7:59)

Parfait. Moi. Quelqu'un qui s'appelle moi.

Très bien. Alors, nous allons démarrer les questions. Et puis, pour les autres qui ne sont pas connectés, bien sûr, répondez aussi.

(8:07 - 8:42)

Alors, les progéniteurs de la lignée mégacaryocytes sont le CFUMK, le CFUEO, le promégacaryoblast, le mégacaryoblast. Parfait. Oui, effectivement.

Donc, c'est le CFUMK. Nous avons le BFUMK et le CFUMK. Alors, pourquoi pas le CFUEO ? Donc, ça c'est le progéniteur de la lignée éosinophile.

(8:42 - 8:54)

Je vous ai mis ça exprès pour vous expliquer la différence entre le CFUE tout seul. Donc, c'est le progéniteur de la lignée érythroblastique. Et puis, quand je mets E petit O, ça veut dire éosinophile.

(8:54 - 9:59)

Ça veut dire le progéniteur de la lignée éosinophile. Alors, nous avons le promégacaryoblast qui est un précurseur et le mégacaryoblast aussi qui est un précurseur. Alors, on va voir la question suivante.

Vrai ou faux ? Le promégacaryoblast est identifiable morphologiquement ? Faux. Merci beaucoup. Parfait.

Effectivement, le promégacaryoblast n'est pas identifiable morphologiquement. Donc, on avait dit que c'est une particularité de la lignée mégaloblastique. C'est que le premier précurseur qui est le promégacaryoblast, on ne peut pas quand même l'identifier morphologiquement contrairement à tous les précurseurs hématopoétiques.

(10:00 - 10:45)

Alors, on va aller à la question suivante. Vrai ou faux ? L'endomitose, comme toute mitose, est une division cellulaire, cytoplasmique et nucléaire. Parfait.

Donc, c'est faux. Effectivement. Merci.

La plupart ont répondu juste. Effectivement, l'endomitose, ce n'est pas comme toutes les mitoses. Il y a une division du matériel nucléaire.

(10:45 - 10:54)

Il y a des mitoses à l'intérieur du noyau, mais les noyaux ne vont pas se séparer. Aussi, le cytoplasme ne va pas se séparer. Et donc, c'est une caractéristique de la lignée mégakaryocytaire.

(10:55 - 11:38)

C'est qu'on va trouver des cellules. Ce sont les précurseurs de la lignée mégakaryocytaire qui vont augmenter de taille avec une division ou bien une mitose internucléaire, sans division nucléaire et sans division cytoplasmique. Donc, on parle d'endomitose.

Parfait. Alors, vrai ou faux ? Les granules des plaquettes sont principalement les granules alpha et les granules dense. Normalement, la structure et l'ultrastructure plaquettaire, je pense que vous l'avez aussi étudié avec le professeur Chakour sur le cours de l'hémostase primaire.

(11:46 - 11:55)

Alors, parfait. Donc, est-ce qu'on a comme réponse ? Oui, effectivement, c'est vrai. Donc, les principales granules des plaquettes sont les granules alpha et les granules dense.

(11:55 - 12:13)

Et après, on peut trouver aussi des lysosomes, des mitochondries, donc d'autres types d'endorganites intracellulaires. Mais les granules principales, c'est les granules alpha et les granules dense. Comme on a vu dans le cours, ce sont les granules qui sont produites déjà au niveau des précurseurs mégakaryoblastiques.

(12:13 - 12:39)

C'est eux qui vont être responsables de l'apparition de granulations dans le stade granuleux du mégakaryocyte. Et ce sont ces granulations qu'on va retrouver dans les plaquettes parce que la plaquette, c'est tout simplement un produit de fragmentation cytoplasmique du mégakaryocyte. Alors, vrai ou faux ? Les granules alpha s'enrichent en facteur de la coagulation.

(12:57 - 13:01)

Vrai. Merci beaucoup. Effectivement, les granules alpha s'enrichent en facteur de la coagulation.

(13:02 - 14:08)

C'est pourquoi la plaquette, comme vous l'avez vu dans le cours avec le professeur Chakour, est importante pour l'hémostase primaire, mais aussi dans la coagulation parce qu'après activation de la plaquette lors de l'hémostase primaire, il y aura libération de tous ces facteurs de la coagulation qui vont bien sûr aller collaborer à la coagulation sanguine. Alors, vrai ou faux ? La glycoprotéine 2b3a est importante pour l'adhésion plaquette R. C'est faux en fait. Il y a la glycoprotéine 1b qui est importante pour l'adhésion plaquette R. La glycoprotéine 2b3a est plutôt importante pour l'agrégation plaquette R. Alors, si vous permettez, je vais essayer d'ouvrir un nouveau onglet sur Google.

(14:09 - 14:25)

Et on va juste voir rapidement, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais juste voir rapidement. Donc, hémostase primaire, une image. Comme ça, je vous montre où se situe la glycoprotéine 1b ou bien le rôle de la glycoprotéine 1b et puis le rôle aussi de la glycoprotéine 2b3a.

(14:27 - 14:32)

Donc, hémostase primaire, on va voir une photo. Je vais mettre image. Comme ça, on choisit une.

(14:35 - 14:51)

Parfait. Alors, je vais prendre laquelle ? Ecoutez, je vais prendre celle-là. Quoique, on ne voit pas bien le récepteur.

(14:52 - 15:18)

Alors là, dans la première photo, nous avons, je ne sais pas comment utiliser le curseur, essentiellement sur le premier schéma en haut, on a une brèche vasculaire. Par la suite, sur le deuxième schéma, nous avons l'adhésion plaquette R, c'est-à-dire que les plaquettes vont venir adhérer au sous-endothélium pour effectuer une première fermeture de la brèche vasculaire. Donc, cette adhésion au sous-endothélium va se faire avec les glycoprotéines 1b.

(15:18 - 15:25)

Et ensuite, les plaquettes vont s'agréger entre elles. Donc, l'adhésion, c'est au sous-endothélium. L'agrégation, c'est entre les plaquettes.

(15:25 - 15:42)

Donc, les plaquettes, quand elles s'agrègent entre elles, elles vont le faire avec la glycoprotéine de B3A. Donc, je reviens à notre jeu. Donc, la glycoprotéine de B3A est importante pour l'adhésion de la plaquette? Non, elle est plutôt importante pour l'agrégation de la plaquette.

(15:45 - 16:15)

Alors, on a une dernière question. La thrombopoéthine est synthétisée principalement par le foie, le rein, les cellules endothéliales, les lymphocytes. Je dis principalement.

Donc, l'organe principal qui synthétise la thrombopoéthine. Parfait, c'est le foie. Effectivement, bravo.

(16:15 - 16:29)

Donc, le foie, c'est l'organe principal de synthèse de la thrombopoéthine. Alors maintenant, on a fini avec les cuisses sur la mégacariopoïèse. Donc, on va revenir à notre présentation.

(16:30 - 16:41)

On va juste faire, en fait, revoir quelques schémas de la mégacariopoïèse. Alors, il faut que je ferme. Bravo, Iman, Mouha et Sarah.

(16:41 - 16:54)

Bravo tout le monde. Donc, je vais juste fermer cette page. Quitter la page.

Parfait. Et je reviens à la présentation. Alors, sur le schéma ici, donc, nous avons.

(16:55 - 17:08)

Alors, moi, je ne sais pas comment trouver le curseur ici. L'essentiel. Donc, nous avons la mégacariopoïèse.

(17:08 - 17:23)

Donc, c'est le schéma général de l'hématopoïèse qu'on a vu depuis le début des cours. Donc, nous avons la cellule sous-schématopoétique qui va donner naissance au progéniteur myéloïde commun. C'est M, que vous connaissez très bien, qui va donner naissance au BFU mégacariocitaire.

(17:23 - 17:35)

Le BFU mégacariocitaire va donner naissance au promégacarioblaste qu'on a dit. Donc, particulièrement pour la lignée mégacariocitaire. Le premier précurseur qui est le promégacarioblaste, il n'est pas identifiable morphologiquement.

(17:35 - 17:55)

Il va donner naissance ensuite à différents stades, à différents précurseurs. Donc, le mégacarioblaste, le mégacariocyte basophile, le mégacariocyte granuleux et le mégacariocyte plaquettogène ou thrombocyto-gène. Le mégacariocyte plaquettogène ou thrombocyto-gène va donc migrer à côté des sinus vasculaires au niveau de la main losseuse.

(17:55 - 18:08)

Donc, il va libérer le cytoplasme entre les cellules endothéliales sous forme de pseudopode. On parle en fait d'un phénomène de proplaquettes. Donc, ces pseudopodes qui vont être libérés, on les appelle des proplaquettes.

(18:09 - 18:27)

On les appelle aussi en collier de perles. Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, avec le flux sanguin, il va y avoir fragmentation de ces proplaquettes en plaquettes qui vont être libérées dans la circulation. Il y a bien sûr d'autres mécanismes qui vont expliquer la transformation ou bien la libération des plaquettes à partir du mégacariocyte plaquettogène.

(18:27 - 18:48)

Le deuxième, c'est tout simplement qu'on dit que les plaquettes vont migrer au niveau des

capillaires pulmonaires. Et c'est là qu'il va y avoir une fragmentation en plaquettes. Et puis, troisième mécanisme, c'est tout simplement la fragmentation du cytoplasme plaquettaire in situ au niveau de la moelle et libération des plaquettes.

(18:49 - 18:56)

Et ces plaquettes vont par la suite rejoindre la circulation sanguine. Donc, tout ça, vous l'aviez dans le cours. C'était juste un rappel.

(18:56 - 19:15)

Alors, le mégacarioblast, c'est une cellule de petite taille relativement par rapport aux autres, avec un noyau qui est mono ou bilobé et un cytoplasme basophile. Il va donner naissance à un mégacarioblast basophile. Le cytoplasme est basophile.

(19:15 - 19:27)

La cellule a une taille qui est relativement plus grande et elle est beaucoup plus lobulée que la première cellule. Celui-là va donner naissance à un mégacariocyte basophile ou plutôt un mégacariocyte granuleux. Donc, le mégacariocyte granuleux.

(19:28 - 19:53)

Ici, sur l'image, ce n'est pas très clair, mais il y a déjà l'accumulation des granulations dans le cytoplasme qui vont former les prochaines plaquettes. Et puis, le dernier stade, c'est le stade plaquetogène dans lequel on va voir des plaquettes se détacher de la périphérie du mégacariocyte. On vient alors à la cellule mature qui est la plaquette sanguine, qui est constituée en microscope optique par un centromère qui est riche en granulation et un niallomère qui est pauvre en granulation.

(19:53 - 20:10)

Alors là, nous avons une macro-plaquette dans laquelle on voit très bien la structure plaquettaire et à côté, nous avons une plaquette de taille normale. Il faut savoir qu'elle est constituée aussi d'un centromère et d'un niallomère, mais qui ne sont pas très visibles au niveau du microscope. Donc, on les voit mieux dans les grandes plaquettes.

(20:12 - 20:49)

Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Et puis sinon, je vais faire avec vous un cas clinique très rapide. Alors, on va voir ce cas clinique.

(20:50 - 21:03)

Il s'agit d'un patient âgé de 30 ans qui n'a pas d'antécédent notable qui va venir pour un check-up. C'est comme le patient de l'autre jour, mais c'est un patient différent. Donc, l'examen

clinique, il est normal et le patient ne rapporte pas de prise médicamenteuse.

(21:03 - 21:13)

C'est un malade tout à fait normal qui vient juste pour un check-up. Alors, on a fait une prise de sang que l'infirmier a réalisée à l'aide d'une seringue. Il n'a pas utilisé le système de prélèvement sous vide, mais il a utilisé une seringue.

(21:14 - 21:34)

Et par la suite, on a obtenu pour les résultats de l'hémogramme, nous avons obtenu un taux de globules blancs qui est à 6 gigas par litre, un taux d'hémoglobine à 14 grammes par dix-six litres, un taux de plaquettes à 80 gigas par litre. Alors, on va maintenant aller voir les questions. Si vous voulez, vous pouvez noter bien sûr ces différents chiffres.

(21:34 - 22:37)

Donc, globules blancs 6, hémoglobine 14, plaquettes 80 gigas par litre. Et ensuite, nous allons voir 4 ou 5 questions. Parfait.

Donc, je répète, prise de sang a été réalisée avec une seringue. Et puis, l'hémogramme retrouve des globules blancs à 6 gigas par litre, de l'hémoglobine à 14 grammes par dix-six litres et des plaquettes à 80 gigas par litre. Parfait.

Alors, on vient maintenant à notre cuise. Donc, vous allez vous connecter comme l'autre fois. Donc, avec 61 19 030, comme code PIN.

(22:42 - 24:21)

Hajar, Niba, Ali, Adama, Sarah, Iman, Yasmin, Emma, Shima, Mohan. On attend pour les autres. Iman, Yahya.

On va attendre encore un peu, quelques secondes, avant de démarrer les questions. Parfait. Donc, je pense qu'on va démarrer.

(24:24 - 24:41)

Donc, on va commencer les questions. Alors, un mégacaryopoïèse, cas clinique. 3, 2, 1. Donc, le patient présente une anémie, une thrombopénie, une thrombocytose, une leukocytose.

(24:56 - 25:18)

Parfait. Donc, c'est une thrombopénie isolée parce que tout le reste des paramètres de l'hémogramme, les blancs, l'hémoglobine, elles sont normaux. Donc, c'est une thrombopénie isolée.

Parfait. Alors, question suivante. Un frottis-sanguin retrouve la présence d'agrégats

plaquettaires.

(25:18 - 25:30)

Donc, chez ce patient, on a fait un frottis-sanguin. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une vraie thrombopénie ou d'une fausse thrombopénie? On a fait un frottis-sanguin. On a retrouvé la présence d'agrégats plaquettaires.

(25:30 - 25:43)

Donc, est-ce que c'est une vraie ou une fausse thrombopénie? C'est une fausse thrombopénie. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que les automates qu'on utilise ne peuvent pas compter les plaquettes quand elles sont agrégées.

(25:44 - 26:02)

Donc, si on fait un prélèvement à la seringue, il y a justement un risque que les plaquettes s'agrègent. Ce n'est pas comme le système de prélèvement solide. On va voir ça tout à l'heure.

On va expliquer ces détails. Et par conséquent, si donc on a un prélèvement qui contient des agrégats plaquettaires, les automates ne peuvent pas compter ces agrégats. Donc, on aura une fausse thrombopénie par présence d'agrégats plaquettaires.

(26:03 - 26:47)

Parfait. Donc, un quiz. Le système de prélèvement recommandé est la seringue ou le système de prélèvement solide vénogecte? À votre avis, qu'est-ce qui est recommandé pour le prélèvement normalement? Qu'est-ce qu'on doit utiliser à l'hôpital pour le prélèvement? La seringue ou le vénogecte? Parfait.

Bien sûr. Donc, c'est le vénogecte qu'il faut utiliser. Pourquoi? Parce que quand on utilise la seringue, donc entre le temps que je réalise le prélèvement, que je dépose la seringue, que je mets le sang dans le tube, automatiquement, il y a déjà une activation et une agrégation des plaquettes.

(26:48 - 27:14)

Parce que le sang, une fois qu'il y a une brèche vasculaire, automatiquement, il y a une activation des mécanismes de l'hémostase primaire et de la coagulation. Donc, ce sang, automatiquement, si j'utilise la seringue, il y aura des agrégats plaquettaires parce qu'il y a un délai entre le prélèvement et la mise en contact avec l'anticoagulant dans le tube. Par contre, quand j'utilise le système de prélèvement solide, donc j'aurai le sang qui va en fait descendre directement de la veine, directement dans le tube et entrer directement en contact avec l'anticoagulant.

(27:14 - 27:25)

Donc, il y a moins de risque que le sang soit coagulé ou qu'il y ait la présence d'agrégats plaquettaires. Donc, ça c'est important. Ce sont des éléments de la phase préanalytique qui sont très importants.

(27:30 - 28:11)

Alors, on va passer à la question suivante. Vrai ou faux, un deuxième prélèvement est indispensable afin d'obtenir une numération plaquettaire exacte. Est-ce qu'il faut un deuxième prélèvement pour une numération plaquettaire exacte ? Vrai, absolument.

Donc, ce qu'il faut c'est un deuxième prélèvement qui soit fait dans les règles de l'art, donc avec un système de prélèvement solide. Alors, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble les agrégats plaquettaires, c'est en fait comme on voit ici sur l'image. Donc là, à droite nous avons une plaquette qui est séparée et puis à côté nous avons des plaquettes qui sont agrégées.

(28:12 - 28:27)

Bien sûr, ce qui permet l'agrégation des plaquettes ici, comme on a vu précédemment, c'est la glucoprotéine de B3A. Donc, c'est elle qui va permettre l'agrégation des plaquettes en utilisant bien sûr comme un intermédiaire le fibrinogène. Donc ça, c'est des détails.

(28:30 - 28:40)

Voilà. Alors maintenant, pour moi, j'ai fait avec vous cette petite révision du cours de la mégacaryopoïèse. Donc, je vais attendre de voir si vous avez des questions là-dessus.

(28:41 - 28:56)

Si vous avez aussi des questions sur les autres cours. Par la suite, nous allons voir, en fait, quelques rappels sur, ou bien un petit coup sur la lymphopoïèse, sur le cours de la lymphopoïèse. Donc, j'attends que vous me dites si vous avez des questions.

(29:00 - 29:29)

S'il vous plaît, madame. Oui, dites-moi. Est-ce que toute perturbation des mégacaryocytes doit nécessiter de faire un frottis grain ? Théoriquement, oui.

Toute perturbation doit nécessiter un frottis grain. Parce que si j'ai, par exemple, une anémie, je dois aller voir la morphologie des globules rouges. Est-ce qu'il y a des cellules en sicle qui vont orienter, par exemple, vers une thalassémie ? Est-ce qu'il y a des schizocytes ? Donc, théoriquement, toute perturbation de l'hémogramme doit motiver un frottis grain.

(29:30 - 29:39)

Juste ce qui se passe en pratique. Déjà, il y a, en fait, des situations qu'on maîtrise plus ou

moins. Par exemple, quand j'ai une augmentation des neutros et des monos, je sais que c'est un syndrome inflammatoire.

(29:39 - 29:56)

Donc, je peux me passer du frottis. Il y a, en fait, des situations dans lesquelles on s'exonère de réaliser un frottissement grain parce qu'on sait à peu près de quoi il s'agit. Quand il y a, par exemple, un patient qui se présente en urgence, qui a une anémie isolée, on se dit que ça doit être un traumatisme ou une hémorragie.

(29:57 - 30:12)

Il y a probablement déjà des renseignements cliniques. Vous aussi, vous avez des renseignements cliniques, donc vous savez qu'il n'y a pas nécessité de faire un frottissement grain parce que la perturbation est expliquée sur le plan clinique ou sur le plan biologique. Théoriquement, c'est tout.

(30:13 - 30:28)

Mais pratiquement, on ne fait pas pour tout le monde. Ce qu'en font les laboratoires, c'est qu'il y a des recommandations, il y a des articles scientifiques qui essaient de déterminer les situations de réalisation du frottissement grain. On essaie de standardiser entre les laboratoires.

(30:29 - 30:51)

Chaque laboratoire détermine aussi, en fonction de sa pratique, des conditions exactes ou bien il définit exactement, en fonction du résultat de l'hémogramme, les situations dans lesquelles il va réaliser un frottissement grain. Le plus important, c'est d'avoir en fait une norme, donc avoir une procédure ou bien avoir des indications de frottissement grain et les respecter tout le temps pour que ce soit vraiment standard. C'est ça le plus important.

(30:54 - 30:56)

D'accord, madame. Merci. Je t'en prie.

(30:58 - 31:23)

S'il vous plaît. Oui, dites-moi. À propos du prélèvement sur le système Venoject, comment un anticoagulant qui est censé normalement inhiber la cascade de la coagulation va inhiber l'agrégation plaquette-terre ? Comment un anticoagulant qui est censé inhiber la cascade de la coagulation va inhiber l'agrégation ? De la coagulation.

(31:24 - 31:31)

La cascade de la coagulation va inhiber l'agrégation. En fait, l'anticoagulant va inhiber tout. Il va

inhiber et l'agrégation et la coagulation.

(31:33 - 31:41)

Il est fait pour ça. Il va inhiber toute hémostase primaire et toute coagulation en réalité. On l'appelle anticoagulant.

(31:42 - 31:49)

Mais en réalité, c'est une bonne question. C'est une question philosophique parce que c'est vrai qu'on l'appelle anticoagulant. Mais en réalité, c'est aussi un antiagrégant plaquette-terre.

(31:49 - 31:54)

Donc, antiagrégant et anticoagulant à la fois. D'accord, merci. Je vous en prie.

(31:59 - 32:14)

Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Très bien. Donc, je vais voir juste avec vous rapidement un QI sur la lymphopoïèse avant de terminer. Donc, on va fermer ça, quitter la page.

(32:33 - 32:41)

Donc, la même chose. Vous allez vous connecter et on aura bientôt le code PIN qu'on va introduire. Donc, c'est 88 57 814.

(32:50 - 32:55)

Hajar. Emma. Yasmin.

(32:57 - 32:59)

Iman. Shaima. Ikram.

(32:59 - 33:39)

Salam. Donc, nous avons maintenant 20 personnes connectées. 21.

(33:40 - 34:01)

Youssef. Donc, on va attendre encore quelques secondes. Donc, Mouha.

(34:11 - 34:16)

Parfait. Donc, nous allons commencer les questions. La lymphopoïèse.

(34:23 - 34:54)

Donc, les lymphocytes B se différencient dans la moelle osseuse et où le thymus ? Parfait, dans

la moelle osseuse, effectivement. Donc, nous avons les lymphocytes B qui vont, en fait, se différencier complètement dans la moelle osseuse. Donc, se différencier immature dans la moelle osseuse.

(34:54 - 35:10)

Et puis, nous avons les lymphocytes T qui vont commencer leur différenciation dans la moelle osseuse et qui vont finir la différenciation et la maturation dans le thymus. Absolument. Donc, moelle osseuse et thymus qui sont les organes lymphoïdes centraux.

(35:15 - 35:22)

Donc, ensuite, nous avons une deuxième question. Les lymphocytes B sont le support de l'immunité cellulaire. Question très simple.

(35:42 - 35:46)

Parfait. Oui, c'est faux. Donc, ce sont le support, bien sûr, de l'immunité humorale.

(35:46 - 36:02)

Les lymphocytes B, donc le support de l'immunité humorale et les lymphocytes T, ce sont le support de l'immunité cellulaire. Donc, vrai ou faux ? Le thymus est le site de rencontre entre les lymphocytes et l'antigène. Alors, E, c'est E-T ici.

(36:02 - 36:16)

Donc, ce n'est pas E-S-T. Merci. C'est faux, effectivement.

(36:17 - 36:29)

Parce qu'en fait, le thymus, c'est un organe lymphoïde central. Et la rencontre avec l'antigène va se faire dans les organes lymphoïdes périphériques. Les organes lymphoïdes périphériques, ils sont la rate, les ganglions lymphatiques et le tucumalte.

(36:29 - 36:42)

Donc, au niveau de la moelle osseuse et le thymus, il n'y a pas de rencontre avec l'antigène. Donc, on va dire qu'en fait, les lymphocytes, ils vont maturer au niveau de la moelle osseuse. Donc, les lymphocytes B vont maturer au niveau de la moelle osseuse.

(36:42 - 36:52)

Les lymphocytes T vont maturer au niveau de la moelle osseuse et du thymus. Mais ils ne vont pas maturer fonctionnellement. Donc, c'est une maturation disons structurelle.

(36:54 - 37:18)

Mais donc, la moelle osseuse et le thymus vont produire des lymphocytes naïfs. Et la maturation fonctionnelle qui se fait par contact avec l'antigène va se faire dans les organes lymphoïdes périphériques, qui sont la rate, les ganglions lymphatiques et le tucumalte. Alors, vrai ou faux, la maturation fonctionnelle des lymphocytes B se traduit par la transformation en plasmocytes.

(37:40 - 37:46)

Oui, c'est vrai, effectivement. Donc, les plasmocytes qui vont produire les anticorps. Parfait.

(37:47 - 38:15)

Alors, vrai ou faux, le passage par le canal thoracique permet la recirculation des lymphocytes fonctionnellement matures. C'est vrai. Merci beaucoup.

(38:15 - 38:29)

Effectivement. Donc, nous avons les lymphocytes matures pour qu'ils diffusent au niveau des organes les plus éloignés. Ils vont repasser par le canal thoracique et ça va donc permettre leur diffusion dans les organes les plus éloignés de l'organisme.

(38:31 - 38:43)

On parle de recirculation des lymphocytes. Alors, la sélection positive des lymphocytes permet d'éliminer ce hyper réactif aux molécules du CMH. Donc, il y a une sélection positive et une sélection négative.

(38:44 - 39:23)

Maintenant, on parle de la sélection positive. C'est plutôt faux, en fait, parce que la sélection positive, elle va permettre d'éliminer les lymphocytes qui ne reconnaissent pas le CMH 1 et 2, les molécules du CMH 1 et 2. Donc, c'est la première sélection qui est positive. Et la deuxième sélection négative, c'est elle qui va permettre d'éliminer les lymphocytes qui sont hyper réactifs aux molécules du CMH.

(39:23 - 39:31)

Donc, c'est plutôt l'inverse. Très bien. Donc, on a fini ce quiz aussi.

(39:32 - 39:38)

Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Donc, pour moi, je vois avec vous ce que j'avais préparé. Je ne sais pas si j'ai d'autres diapos.

(39:38 - 39:43)

Je vais regarder. Pour moi, c'est bien. Oui, dites-moi.

(39:54 - 40:14)

Alors, en fait, la reconnaissance de l'antigène, bien sûr, elle se fait au niveau sanguin. Alors, la reconnaissance de l'antigène se fait dans la rate et les ganglions lymphatiques et les tissus maltes. Pour les lymphocytes naïfs, donc ce sont des lymphocytes naïfs, elles se font dans les épidémies.

(40:14 - 40:26)

elles ont des lymphocytes naïfs qui ont besoin de devenir mature sur le plan fonctionnel. Mais pour les lymphocytes qui sont matures fonctionnellement, bien sûr, ils vont reconnaître l'antigène au niveau sanguin. C'est d'ailleurs leur rôle.

(40:26 - 40:33)

Ils vont aussi le détruire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je vous en prie.

(40:50 - 41:33)

Et après, quand ils deviennent en fonctionnement mature, ils sont libérés dans le sang et dans la lymphe, justement pour aller reconnaître les antigènes pour lesquels ils ont déjà une mémoire, donc ils ont déjà une immunité, donc il va aller les rencontrer pour les détruire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous attends. S'il vous plaît, Madame, pour le déficit en fer, ça va entraîner une hypochromie, mais comment ça va entraîner une microcytose? Ça entraîne une hypochromie et en même temps une microcytose.

(41:35 - 41:47)

Il va entraîner les deux. Alors, pourquoi ça entraîne une microcytose? C'est ça la question? Oui, Madame. Alors déjà, parce qu'au niveau de la moelle osseuse, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de fer, donc il n'y a pas assez d'hémoglobine.

(41:48 - 42:05)

Et du coup, ça va faire en fait produire des globules rouges qui sont de petite taille. Et aussi parce que, disons que la moelle, elle va essayer de synthétiser, en fait, disons un nombre suffisant de globules rouges. Mais justement, c'est ce manque de fer qui va faire en sorte que ces globules rouges vont être microcytaires parce qu'ils sont tout simplement.

(42:06 - 42:18)

Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme un patient qui ne mange pas bien, qui est cachectique ou qui est, par exemple, maigre. Donc, c'est le manque du fer qui va faire en sorte que les hématites vont être microcytaires.

(42:20 - 42:47)

D'accord, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie.

Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, qu'est-ce que cela veut dire des granulations azurophiles? Alors, les granulations azurophiles, c'est comme on dit azur, c'est comme l'azur. Donc, c'est juste une façon de les décrire. Donc, ce sont des granulations primaires.

(42:48 - 43:00)

Généralement, on dit granulation azurophile pour des granulations primaires. Et puis, il y a aussi les granulations des monocytes quand on les appelle des granulations azurophiles. Parce que azurophiles, c'est juste une description de la couleur de ces granulations.

(43:02 - 43:11)

Alors, on appelle aussi des granulations en grains de sable. Donc, c'est juste cette couleur acidophile. Le fait qu'ils aient une couleur acidophile et le fait qu'ils sont très fines.

(43:13 - 43:19)

Donc, une façon de les décrire, on les appelle azurophiles. C'est comme quand on dit, par exemple, neutrophiles ou basophiles. Donc, une façon de décrire.

(43:19 - 43:38)

Mais bien sûr, les granulations azurophiles peuvent être ou bien les granulations primaires qu'on a vues, par exemple, dans les myeloblastes. Il peut être aussi les granulations azurophiles qu'on voit dans les monocytes. Ça peut être aussi les granulations azurophiles qu'on voit dans le stade du mégacaryocytes, du mégacaryoblaste.

(43:38 - 43:46)

Donc, le mégacaryoblaste, il va aussi contenir des granulations azurophiles. Donc, une façon de les décrire. Mais ce ne sont pas, bien sûr, les mêmes dans ces différents types cellulaires.

(43:46 - 43:53)

Ils sont différents. Sur le plan morphologique, on voit, en fait, quand on regarde un microscope, on voit la même chose. On voit des granulations en grains de sable.

(43:53 - 44:04)

Voilà, plus précisément, granulations fines en grains de sable. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup.

(44:07 - 44:11)

Alors, il y a une question. La sélection positive et négative n'est pas considérée comme un

rencontre. Non, ce n'est pas.

(44:11 - 44:22)

En fait, avant d'aller rencontrer les antigènes, ça se passe au niveau des organes lymphocytaires centraux. La sélection positive est négative. Et donc, voilà.

(44:23 - 44:40)

Donc, non, ça n'a aucune relation avec la rencontre avec l'antigène. C'est tout simplement déterminer les lymphocytes qui sont déjà produits par le corps. Est-ce qu'ils sont viables ou non? Donc, la première sélection, elle va déterminer si ces lymphocytes vont connaître les molécules du CMH 1 et 2. Parce que s'ils ne peuvent pas les reconnaître automatiquement, ils ne vont servir à rien.

(44:41 - 44:54)

On a besoin qu'ils puissent reconnaître ces molécules. Et la deuxième sélection négative, elle va permettre d'éliminer ces lymphocytes qui sont hyper réactifs. Parce que je ne veux pas avoir un lymphocyte dans mon corps qui réagit aux molécules du soie et qui va détruire les molécules du soie.

(44:55 - 45:14)

Donc, il faut qu'il y ait une réactivité disons raisonnable aux molécules du soie. Par conséquent, la deuxième sélection négative va éliminer tous ces lymphocytes qui sont hyper réactifs aux molécules du soie. Et ensuite, quand ces lymphocytes seront prêts, c'est là qu'il va y avoir rencontre avec l'antigène dans les organes lymphoïdes périphériques.

(45:14 - 45:24)

Il y avait une autre question avant. Les cellules impliquées dans l'hypersensibilité retardée, ce sont les polynucléaires basophiles. Donc, nous on le sent, ce sont des polynucléaires basophiles.

(45:24 - 45:44)

Et quand ils passent dans les tissus, ils vont devenir des masses toxiques. Donc, ce sont les cellules impliquées dans l'hypersensibilité retardée. Alors, est-ce que le taux des lymphocytes B est supérieur à celui des lymphocytes T, dont le 100? Normalement, ce sont des choses que vous avez déjà dans le cours.

(45:44 - 47:33)

Donc, ce sont plutôt les lymphocytes B qui ont un taux qui est supérieur aux lymphocytes T, dont le 100. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'attends toujours si vous avez des

questions.

(47:33 - 48:05)

Alors, le système HLA est considéré comme un antigène de soins? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un antigène de soins. Est-ce que j'ai dit quelque chose de contradictoire? Parce que vous dites que le système HLA est considéré comme un antigène de soins.

(48:12 - 48:31)

Alors, on discutera plus tard ces questions sur l'examen. Mais Youssef, est-ce que tu peux s'il te plaît activer le micro et me dire qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'ai pas compris en fait. Est-ce que j'ai dit quelque chose de contradictoire? Pourquoi vous dites, mais madame, le système HLA est considéré comme un antigène de soins? Oui, bien sûr, c'est un antigène.

(48:31 - 48:54)

En fait, les molécules de CMH, ce sont des molécules du soin. Et par la suite, dans les cellules présentatrices d'antigènes, on aura le CMH qui va fixer les antigènes qui n'est pas du soin, qui va le présenter aux cellules immunitaires. Alors, d'accord, c'est par rapport à la dernière question.

(49:01 - 49:55)

Mais justement, pour moi, je ne vois pas c'est quoi le problème. Si tu peux s'il te plaît, Youssef, activer ton micro et m'expliquer c'est quoi le problème ou bien expliquer par message c'est quoi le problème. Donc, ton micro, Youssef, il n'est pas disponible.

(49:55 - 50:36)

J'espère en tout cas que j'ai répondu à ta question. Donc, nous avons les molécules du CMH 1 et 2 qui vont fixer les antigènes et puis ils vont les présenter aux lymphocytes ou bien ils vont les présenter aux cellules de l'immunité en général. Madame, on a vu que l'érythropoïèse se faisait au sein d'hylo-érythroplastiques.

(50:37 - 50:59)

En est-il de la mégakaryopoïèse, de l'alaphopoïèse, de la granulopoïèse ? Est-ce qu'on trouve des hylo avec des compartiments concentriques ? Exactement. En fait, les hylo-érythroplastiques, c'est une particularité de la lignée érythroblastique. Pour les autres, les cellules sont plutôt dispersées.

(50:59 - 51:15)

Ils ne vont pas évoluer sous forme d'amas ou sous forme de clones, mais ils vont évoluer de façon dispersée. Donc, la présence d'hylo-érythroplastiques, c'est une particularité de la lignée

érythroplastique. Les mégakaryocytes sont séparés, aussi les autres lignées.

(51:17 - 51:30)

Les cellules sont séparées au niveau de la moelle. Quand on fait l'examen en myelogramme ou au niveau de la BOM, il n'y a pas une organisation particulière. Sauf pour la lignée érythroplastique.

(51:31 - 51:45)

Ils vont évoluer dans des niches hématopoétiques, comme on a vu dans la structure de la moelle osseuse. Nous avons ces niches hématopoétiques qui vont contenir les différentes cellules hématopoétiques, mais pas de dispositions particulières. Sauf pour la lignée érythroplastique.

(51:47 - 51:54)

Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Amine. Oui, merci. Je vous en prie.

(51:55 - 52:10)

D'accord, je pense qu'on va arrêter la séance ici. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par boîte mail. Je pourrais vous répondre directement.

(52:12 - 52:27)

Concernant l'examen, je ne sais pas encore comment ça va se passer. C'est une décision qu'on doit faire avec l'ensemble des enseignants de la matière. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des QCM, comme vous avez l'habitude de faire.

(52:29 - 52:36)

Est-ce qu'il y a des questions à choix multiples ? Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Sans cil, il faut préparer le cours. C'est ça l'objectif.

(52:39 - 52:56)

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages dans la boîte mail. Je vous répondrai avec plaisir. S'il y a des parties qui ne sont pas bien expliquées ou si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me les dire.

(52:57 - 53:07)

Comme ça, on pourra les revoir ensemble. Je pourrais vous répondre par e-mail. Concernant les QCM, on avait programmé de commencer cette semaine.

(53:08 - 53:19)

Mais il y a eu un petit détail, un petit souci. Par conséquent, on a été obligé de décaler à la semaine prochaine. Vous avez aussi des séances de QCM à partir du lundi, dans lesquelles vous pouvez poser vos questions.

(53:21 - 53:41)

À partir du lundi prochain. Ça va être des séances dans lesquelles on va essayer de voir tout ce qui est hématologie cellulaire. Il y aura une partie hématologie cellulaire, une partie hémostase et une partie immunohématologie.

(53:41 - 53:53)

Comme ce que vous avez fait dans les cours magistraux. Chaque partie, nous allons essayer de faire une petite manipulation. On va voir comment on réalise un frottis sanguin.

(53:54 - 54:05)

Comment reconnaître les cellules normales dans le sang au niveau du microscope. Pour l'hémostase, on va faire un ton de cuic, un test C1. Ce sont les deux tests fondamentaux d'exploration de la coagulation.

(54:06 - 54:15)

Pour l'immunohématologie, on va faire ensemble des groupages sanguins standards, ABORH1. Ça va être ça, incha'Allah. À partir du lundi prochain.

(54:16 - 54:35)

Comme le professeur Aitamr l'a déjà expliqué à votre bureau, il y aura un petit quiz vers la fin de chaque séance. Un petit quiz de deux ou trois questions qui va aussi être inclus dans le compte rendu. Dans le compte rendu, il y aura déjà des choses à rédiger.

(54:35 - 54:50)

Vous allez faire une formule, vous allez faire un calcul de TP à partir du temps du cuic, etc. Vous allez aussi répondre à quelques questions vers la fin de la séance. Ce sont des choses qu'on va voir ensemble au cours de la séance.

(54:50 - 55:00)

Il ne faut pas hésiter à réviser le polycopier. Je pense qu'il y a un souci pour le partage du polycopier. Je vais voir avec le professeur Aitamr pour qu'il soit disponible dans la plateforme.

(55:01 - 55:15)

On va essayer de résoudre ce problème incessamment. Je vous remercie. Le quiz du TP va porter sur la séance de TP.

(55:16 - 55:31)

Il ne va pas porter sur le cours magistral. Ce sera surtout des questions pratiques. Le TP, malheureusement, pas de binôme cette année, parce qu'avec la pandémie, chacun va travailler tout seul dans son microscope.

(55:32 - 55:45)

Vous allez être encadrés toute la séance par moi-même, par un autre professeur qui sera avec nous. Il y a professeur Hicham Hiyaoui qui va aussi vous encadrer. Il y aura aussi des résidents qui vont vous encadrer au cours de la séance.

(55:46 - 56:02)

Vous allez travailler tout seul, mais vous n'allez pas être tout seul. Vous allez être tout le temps encadré par d'autres personnes. Vous aurez l'avantage, bien sûr, d'avoir votre propre microscope, juste pour vous, que vous allez manipuler.

(56:07 - 56:15)

Très bien. Je vais déclarer cette séance finie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer.

(56:15 - 56:21)

Je vous remercie aussi. Merci à vous d'être présents et assidus. Bon courage pour la suite et bon courage pour l'examen, incha'Allah.